

Začni úvodem do logaritmu, v appletu porovnej graf exponenciály a logaritmu a potom trénuj výpočty a rovnice s okamžitou kontrolou. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-22c Načrtnu grafy exponenciální a logaritmické funkce a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-25a Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)

MAT-24 Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)

Učivo: funkce – exponenciální a logaritmické funkce; exponenciální a logaritmické rovnice (přesunuto z Matematiky 2 podle návrhu rozdělení)

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Exponenciální funkce** česky

Zavedení exponenciální funkce, grafy pro různé základy a příklady růstu a poklesu.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/09%20Exponencialn%C3%AD%20a%20logaritmick%C3%A9%20funkce%20a%20rovnice/01%20Exponenci%C3%A1ln%C3%AD%20funkce.pdf>

Realisticky.cz – Věty o logaritmech I česky

Odvození a procvičení pravidel pro počítání s logaritmy.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/09%20Exponencialn%C3%AD%20a%20logaritmick%C3%A9%20funkce%20a%20rovnice/15%20V%C4%9Bty%20o%20logaritmech%20I.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Logaritmy česky

Definice logaritmu, graf logaritmické funkce a přehled pravidel.

<https://www.matweb.cz/logaritmy/>

Videa**Logaritmy - úvod | Funkce | Matematika | Khan Academy** česky 4 min KhanAcademyCzech

Krátký úvod: logaritmus jako odpověď na otázku „na kolikátou?“.

https://www.youtube.com/watch?v=_RosPdF2-0

Exponenciální rovnice 1 česky 8 min Marek Valášek

Řešení exponenciálních rovnic převedením na stejný základ.

<https://www.youtube.com/watch?v=7LDI-VAYQel>

Logaritmická rovnice 1 česky 6 min Marek Valášek

Logaritmická rovnice krok za krokem včetně podmínek a zkoušky.

<https://www.youtube.com/watch?v=-umhmozKDPA>

ČT edu – Dáme to! Logaritmické a exponenciální funkce česky 9 min Česká televize

Maturitní úlohy na exponenciální a logaritmické funkce vysvětlené učitelem; s pracovním listem.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/9273-dame-to-logaritmick-a-exponencialni-funkce>

Interaktivní simulace a applety**GeoGebra – Logaritmická a exponenciální funkce** česky Tomáš Vysloužil

Posuvníkem měníš základ a a vidíš, že grafy a^x a $\log_a x$ jsou souměrné podle přímky $y = x$.

<https://www.geogebra.org/m/ngmqx3wf>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Logaritmus: výpočet** česky

Výpočet hodnot logaritmů a použití pravidel s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-logaritmy-vypocet>

ČT edu – Matematický kvíz: Exponenciální rovnice 1. část česky

Maturitní exponenciální rovnice řešená v kvízu krok za krokem s kontrolou každého kroku.

<https://edu.ceskatelevize.cz/hra/hra-exponencialni-rovnice-1>

Realisticky.cz – Logaritmické rovnice I

česky

Řešené logaritmické rovnice s podmínkami a zkouškou, další úlohy s výsledky.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/09%20Exponencialn%C3%AD%20a%20logaritmick%C3%A9%20funkce%20a%20rovnice/20%20Logaritmick%C3%A9%20rovnice%20I.pdf>
